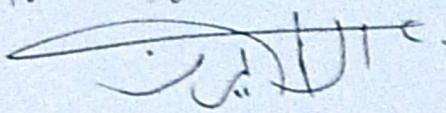


7) a. $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = -1$

Abdul Hasm 12445001


eliminasi gauss.

→ Matriks augmentasi = Tulis $[A|b]$

→ eliminasi : gunakan baris 1, bukan kolom 1 ditransposisikan
 $(R_2 \leftarrow R_2 - M_{21}R_1)$ sampai matriks upper triangle.

→ substitusi balik, selesaikan x_3 dari baris terakhir, masukkan ke baris diatasnya untuk found x_2 dan x_1 .

atau Crout.

→ dekomposisi : hitung elemen $L \times U$, ganjikan

- kolom 1

- baris 1

$$L = L_{ij} = a_{ij}$$

$$U = U_{ij} = a_{ij} / l_{ii}$$

→ Substitusi Maju ($Ly = b$) : Cari nilai y_1, y_2, y_3 .

→ Substitusi Mundur ($Ux = y$) : cari nilai x_3, x_2, x_1 , hasil akhir $x = [1, 2, -1]$.

11) a.

$$x_1 = 0,5, x_2 = 0,5, x_3 = 1$$

- analisis error : di poin b ada angka $-0,995$, adanya pembulatan dalam komputasi

- prosedur Crout.

$$A = \begin{bmatrix} L_{11} & 0 & 0 \\ L_{21} & L_{22} & 0 \\ L_{31} & L_{32} & L_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & u_{12} & u_{13} \\ 0 & 1 & u_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Hasilnya : Masukkan nilai dalam proses substitusi for Memvalidasi apakah hasilnya dekat $x = [0,5, 0,5, 1]$

12) tidak ada.